Northwind Foods – SQL

Baggrund

Northwind Foods er en fiktiv international fødevarevirksomhed, der sælger et bredt udvalg af fødevareprodukter til både private kunder og virksomheder. Virksomheden har en omfattende database, der indeholder vigtige oplysninger om deres produkter, salgshistorik og kunder. Databasen indeholder data fra flere år, og ledelsen ønsker at få indsigt i forskellige nøgleområder for at optimere forretningsstrategierne.

Der vil være fejl i datasættet, så det er ikke altid sikkert, at det forventede resultat stemmer overens med hvad du finder. Skriv de fejl du kan finde ned.

Din rolle

Du arbejder som dataanalytiker for Northwind Foods. Din leder har givet dig en liste over nøgleinformationer, som virksomhedens ledelse ønsker at vide mere om. Det er din opgave at udtrække, analysere og præsentere disse data på en måde, der kan hjælpe ledelsen med at træffe strategiske beslutninger.

Derudover skal du opbygge et Python-baseret databaseværktøj, der kan forbinde til Northwind-databasen og udføre CRUD-operationer på en selvoprettet tabel.

Præsentationsformat

Præsentationen skal vare cirka 10 minutter af jeres arbejde med PostgreSQL og Python.

I skal kort præsentere jeres projekt og forklare, hvordan Python og SQL arbejder sammen i jeres løsning. Vis eksempler på centrale dele af jeres kode, fx databaseforbindelsen, hvordan I henter data fra Northwind, og hvordan data bliver behandlet i Pandas. I kan også præsentere jeres visualiseringer lavet med matplotlib og kort forklare, hvad diagrammerne viser. Hvis I har lavet CRUD-delen, kan I kort vise, hvordan den fungerer på jeres egen tabel.

Afslutningsvis skal I reflektere over, hvad I har lært, hvilke udfordringer I er stødt på, og hvordan I har løst dem.

Derudover et link til et GitHub-repository, der indeholder:

- En overskuelig mappestruktur
- En README, der kort beskriver
    - hvordan koden køres
    - hvor de forskellige delopgaver er løst i projektet

Delopgaver og opmærksomhedspunkter

Delopgave 1: Dataoprettelse (PostgreSQL)

Opsæt en kopi af Northwind-databasen i en instans af PostgreSQL. Skab først en ny database under navnet *northwind*, og importér derefter fra filen *northwind.sql*.

Delopgave 2: Grundlæggende dataudtræk

Du skal oprette følgende 10 dataudtræk. Hver opgave skal løses med én SQL-instruks/sætning (en. s*tatement)*. Alle SQL-sætninger skal samles i én SQL-fil.

1. List alle produkter sorteret faldende på feltet UnitPrice.
   Brug relationen Products

2. Find alle kunder fra UK og Spanien.
   Brug relationen Customers
   Resultat: 12 rækker

3. Find alle produkter, som Northwind Foods har mere end 100 enheder på lager af (UnitsInStock), og hvis pris (UnitPrice) er mindst 25.
   Brug relationen Products.
   Resultat: 2 rækker

4. Find alle unikke lande, der er sendt en ordre til
   Brug relationen Orders
   Resultat: 21 rækker

5. Find alle ordrer der er har en ordredato i oktober 1996
   Brug relationen Orders.
   Resultat: 26 rækker

6. Find alle ordrer til Tyskland (ShipCountry) fra 1996 (OrdreDate) udførst af EmployeeID 1, hvor Freight er mindst 100, og hvor ShipRegion ikke er tildelt en værdi.
   Brug relationen Orders
   Resultat: 2 rækker

7. Find de ordre der ikke er leveret til tiden, ShippedDate er større end RequiredDate
   Brug relationen Orders.
   Resultat: 37 rækker

8. Find alle ordrer med en ordredato fra 1997 i månederne januar, februar, marts og april fra Canada (ShipCountry)
   Brug relationen Orders.
   Resultat: 8 rækker

9. Find de ordrer hvor EmployeeID er lig med 2, 5 eller 8, hvor ShipRegion har en værdi, og ShipVia enten er 1 eller 3. Sorter voksende på primært EmployeeID og sekundært på ShipVia.
   Brug relationen Orders.
   Resultat: 57 rækker

10. Find de ansatte, som er født i 1960 eller senere, hvor region har ikke en værdi.
    Brug relationen Employees.
    Resultat: 3 rækker

Delopgave 3: Opsætning af pythonprojekt

Første skridt er at lave en god opsætning af din Python-projektmappe. Start med at oprette en mappe til projektet og initialisér den som et Git-repository (og upload det til GitHub). Herefter skal du oprette et virtual environment, så projektets pakker er adskilt fra resten af din computer.

Vær opmærksom på at inkludere en .gitignore-fil og tilføje .venv-mappen til den. Overvej også at bruge branches, når du arbejder på forskellige dele (fx databaseforbindelse, analyse og CRUD).

Opgaver

- Opret en projektmappe og initialisér den som et Git-repository.
- Opret et virtual environment i projektet (fx .venv).
- Tilføj .venv/ til .gitignore.
- Opret en simpel mappestruktur, så projektet er modulopdelt
- Lav en kort README.md med hvordan man kører projektet.

Tjek før du går videre:
Du kan aktivere dit virtuelle miljø (en. *virtual environment*) og køre Python fra projektmappen, og dit repository er uploadet til GitHub.

Delopgave 4: Opsætning af databaseforbindelse i Python

I denne del skal du lave en genbrugelig databaseforbindelse, så resten af projektet (analyse og CRUD) kan hente data fra Northwind i PostgreSQL. Forbindelsen skal ligge i en separat fil og kunne importeres som et modul.

Brug et passende bibliotek til PostgreSQL, fx psycopg2. Sørg for at du kan lave en testforespørgsel, der bekræfter at forbindelsen virker (fx hente 5 rækker fra en tabel).

Opgaver

- Installér det bibliotek, som du vil bruge til PostgreSQL (fx psycopg2).
- Opret en Python-klasse, der håndterer forbindelsen til PostgreSQL.
- Placér klassen i en separat fil (fx db/connection.py).
- Tilføj en metode/funktion til at køre en SQL-query og returnere resultatet (så den er nem at genbruge).
- Lav en lille test i en separat fil (fx test_connection.py), hvor du:
    - forbinder til databasen
    - kører en simpel SELECT (fx SELECT * FROM products LIMIT 5;)
    - printer resultatet eller viser det i en DataFrame

Tjek før du går videre:
Dit testprogram kan hente og vise data fra Northwind-databasen.

Delopgave 5

I denne del af opgaven skal du bruge din databaseforbindelse fra delopgave 4 til at udtrække data fra Northwind-databasen i PostgreSQL, analysere data med Pandas og visualisere resultaterne med matplotlib.

Formålet er at skabe et workflow, hvor du trækker data fra databasen, bearbejder dem i Python og præsenterer resultaterne grafisk.

Opgaver

- Brug din databaseforbindelse til at hente data fra Northwind-databasen.
- Brug SQL til at hente data fra flere tabeller (fx Orders, Order Details, Customers og Products).
- Indlæs data i Pandas og beregn det samlede salg pr. land.
- Lav et søjlediagram med matplotlib, der viser salget pr. land.
- Opret yderligere 2-3 relevante diagrammer baseret på dine egne analyser af data.

Tjek før du går videre:

Du har mindst ét søjlediagram (salg pr. land) og 2-3 ekstra diagrammer.

Delopgave 6: CRUD på en selvoprettet tabel

Opret en ny tabel i Northwind-databasen, fx til at registrere analyser, noter eller tags.

Lav Python-funktioner, der håndterer:

- Create
- Read
- Update
- Delete

operationer på den oprettede tabel.

Indkapsl funktionerne i en klasse, så du har ét samlet objekt, der kan kommunikere med databasen.

Tjek:

Du kan oprette, læse, opdatere og slette en række i din egen tabel via Python.

Pensum og Ressourcer

https://www.postgresql.org/docs/current/index.html